

Speed & Accuracy Test (SAT)

SAT # 14



Topic : OSCILLATIONS (SHM)

Time : 60 Minutes

Maximum Marks : 180

Important Instructions / महत्वपूर्ण निर्देश

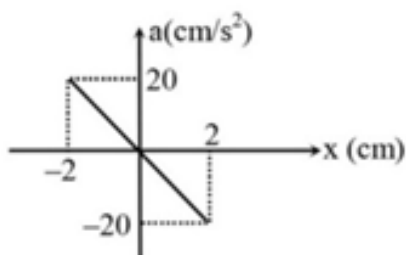
Do not open this Test Booklet until you are asked to do so

इस परीक्षा पुस्तिका को जब तक ना खोलें जब तक कहा न जाए।

- Duration of Test is **60 Minute** and Questions Paper Contains **45 Questions**. The Max. Marks are **180**.
परीक्षा की अवधि **60** मिनट है तथा प्रश्न पत्र में **45** प्रश्न हैं। अधिकतम अंक **180** हैं।
- Student can not use log tables and calculators or any other material in the examination hall.
विद्यार्थी परीक्षा कक्ष में लोग टेबल, कैल्क्यूलेटर या किसी अन्य सामग्री का उपयोग नहीं कर सकता है।
- Before attempting the question paper ensure that it contains all the pages and that no question is missing.
प्रश्न पत्र हल करने से पहले विद्यार्थी आश्वस्त हो जाए कि इसमें सभी पेज संलग्न हैं अथवा नहीं।
- Each correct answer carries 4 marks, while **1 mark will be deducted for every wrong answer**. Guessing of answer is harmful.
प्रत्येक सही उत्तर के 4 अंक हैं। प्रत्येक गलत उत्तर पर **1 अंक काट लिया जाएगा**। उत्तर को अनुमान से भरना हानिकारक हो सकता है।
- A candidate has to write his / her answers in the OMR sheet by darkening the appropriate bubble with the help of **Blue / Black Ball Point Pen only** as the correct answer(s) of the question attempted.
परीक्षार्थी को हल किये गये प्रश्न का उत्तर OMR उत्तर पुस्तिका में सही स्थान पर केवल नीले / काले बॉल पॉइन्ट पेन के द्वारा उचित गोले को गहरा करके देना है।
- Use of Pencil is strictly prohibited.**
पेन्सिल का प्रयोग सर्वथा वर्जित है।
- Do analysis of this paper in performa provided along with this paper.
इस पेपर का साथ में दिए गये प्रारूप में अवश्य ही विश्लेषण करें।

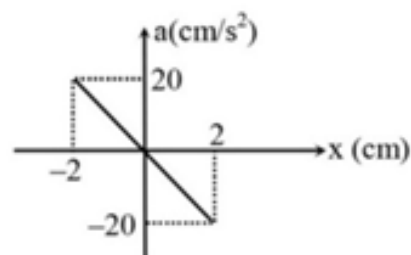
Topic : Oscillations (SHM)

1. The acceleration-displacement graph of a particle executing simple harmonic motion is shown in the figure. The frequency of oscillation is



- (1) $\frac{\sqrt{2.5}}{\pi} \text{ s}^{-1}$ (2) $2\pi\sqrt{10} \text{ s}^{-1}$
 (3) $\frac{1}{2\pi} \sqrt{5} \text{ s}^{-1}$ (4) $\frac{1}{2\pi} \sqrt{20} \text{ s}^{-1}$
2. The amplitude and time period of SHM are 0.8 cm and 0.2 s respectively. If the initial phase is $\frac{\pi}{2}$ radian, then the equation representing SHM is
 (1) $y = 0.8 \cos 10\pi t$ (2) $y = 0.8 \sin \pi t$
 (3) $y = 3 \times 0.8 \sin \pi t$ (4) $y = 0.8 \sin 10\pi t$
3. There is a pendulum executing simple harmonic motion and its maximum kinetic energy is K_1 . If the length of the pendulum is doubled and it performs simple harmonic motion with the same angular amplitude as in the first case, its maximum kinetic energy is K_2 . Relation between them is
 (1) K_2 (2) $K_2 = 2K_1$
 (3) $K_2 = K_1$ (4) $K_2 = \frac{K_1}{4}$
4. Find the resultant amplitude of the following simple harmonic equations:
 $X_1 = 5 \sin \omega t$
 $X_2 = 5 \sin (\omega t + 53^\circ)$
 $X_3 = -10 \cos \omega t$
 (1) 5 (2) 10 (3) 15 (4) 20

1. सरल आवर्त गति कर रहे एक कण के लिये त्वरण-विस्थापन ग्राफ चित्र में दिखाया गया है तो दोलन की आवृत्ति होगी



- (1) $\frac{\sqrt{2.5}}{\pi} \text{ s}^{-1}$ (2) $2\pi\sqrt{10} \text{ s}^{-1}$
 (3) $\frac{1}{2\pi} \sqrt{5} \text{ s}^{-1}$ (4) $\frac{1}{2\pi} \sqrt{20} \text{ s}^{-1}$
2. सरल आवर्त गति का आयाम तथा दोलन काल क्रमशः 0.8 cm तथा 0.2 s है। यदि प्रारम्भिक कलान्तर $\frac{\pi}{2}$ हो तो सरल आवर्त गति का समीकरण होगा
 (1) $y = 0.8 \cos 10\pi t$ (2) $y = 0.8 \sin \pi t$
 (3) $y = 3 \times 0.8 \sin \pi t$ (4) $y = 0.8 \sin 10\pi t$
3. एक लोलक सरल आवर्त गति कर रहा है तथा इसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा K_1 है। यदि लोलक की लम्बाई दुगुनी कर दी जाये तथा यह प्रथम स्थिति की तरह समान कोणीय आयाम से सरल आवर्त गति कर रहा है, तो इसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा K_2 का सम्बन्ध होगा
 (1) K_2 (2) $K_2 = 2K_1$
 (3) $K_2 = K_1$ (4) $K_2 = \frac{K_1}{4}$
4. निम्न सरल आवर्त गति समीकरण के लिये परिणामी आयाम होगा :
 $X_1 = 5 \sin \omega t$
 $X_2 = 5 \sin (\omega t + 53^\circ)$
 $X_3 = -10 \cos \omega t$
 (1) 5 (2) 10 (3) 15 (4) 20

5. A particle at end of a spring executes simple harmonic motion with a period t_1 , while the corresponding period of another spring is t_2 . If two springs are connected in series then time period is T , then which one is true? (Consider same mass of particle in all cases)

(1) $T = t_1 + t_2$ (2) $T^2 = t_1^2 + t_2^2$
 (3) $T = t_1^{-1} + t_2^{-1}$ (4) $T = t_1^{-2} + t_2^{-2}$

6. A particle starts oscillating simple harmonically from its equilibrium position with time period T . The ratio of KE and PE of the particle at the $t = T/12$ is

(1) 1 : 4 (2) 2 : 1
 (3) 3 : 1 (4) 4 : 1

7. A simple pendulum is taken to 64 km above the earth's surface. Its new time period will

(1) increases by 1% (2) decreases by 1%
 (3) increases by 2% (4) decreases by 2%

8. For a particle of mass m executing SHM with angular frequency ω , the kinetic energy is given by $k = k_0 \cos^2 \omega$. The equation of its displacement can be

(1) $\left(\frac{k_0}{m\omega}\right)^{1/2} \sin(\omega t)$ (2) $\left(\frac{2k_0}{m\omega}\right)^{1/2} \sin(\omega t)$
 (3) $\left(\frac{2\omega}{mk_0}\right)^{1/2} \sin(\omega t)$ (4) $\left(\frac{2k_0}{m\omega}\right)^{1/2} \sin(\omega t)$

9. A particle executing simple harmonic motion along y-axis has its motion described by the equation $y = A \sin(\omega t) + B$. The amplitude of simple harmonic motion is –

(1) A (2) B (3) A + B (4) $\sqrt{A+B}$

5. स्प्रिंग के अन्तिम सिरे से लगा हुआ एक कण t_1 आवर्तकाल के साथ सरल आवर्त गति करता है, जबकि दूसरा स्प्रिंग t_2 आवर्तकाल के साथ सरल आवर्त गति करता है। यदि दोनों स्प्रिंग श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हो तथा उनका आवर्तकाल T हो, तो निम्न में से कौनसा एक सत्य है? (कल्पना करते हुए कि सभी स्थितियों में कण का द्रव्यमान समान है)

(1) $T = t_1 + t_2$ (2) $T^2 = t_1^2 + t_2^2$
 (3) $T = t_1^{-1} + t_2^{-1}$ (4) $T = t_1^{-2} + t_2^{-2}$

6. एक कण साम्यावस्था से T आवर्तकाल से सरल आवर्त गति कर रहा है तो $t = T/2$ पर कण की गजित ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा का अनुपात होगा

(1) 1 : 4 (2) 2 : 1
 (3) 3 : 1 (4) 4 : 1

7. एक सरल लोलक को पृथ्वी की सतह से 64 km ऊपर ले जाया है तो इसका नया दोलन काल

(1) 1% बढ़ेगा (2) 1% घटेगा
 (3) 2% बढ़ेगा (4) 2% घटेगा

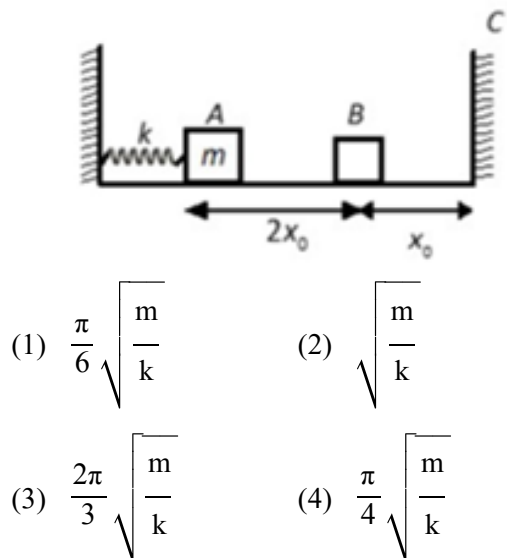
8. सरल आवर्त गति कर रहे m द्रव्यमान के एक कण की कोणीय आवृत्ति ω है, इसकी गतिज ऊर्जा $k = k_0 \cos^2 \omega$ दी गई हो तो इसके विस्थापन का समीकरण होगा

(1) $\left(\frac{k_0}{m\omega}\right)^{1/2} \sin(\omega t)$ (2) $\left(\frac{2k_0}{m\omega}\right)^{1/2} \sin(\omega t)$
 (3) $\left(\frac{2\omega}{mk_0}\right)^{1/2} \sin(\omega t)$ (4) $\left(\frac{2k_0}{m\omega}\right)^{1/2} \sin(\omega t)$

9. सरल आवर्त गति कर रहे (y-अक्ष के अनुदिश) एक कण के विस्थापन का समीकरण $y = A \sin(\omega t) + B$ दिया गया है, तो सरल आवर्त गति का आयाम होगा

(1) A (2) B (3) A + B (4) $\sqrt{A+B}$

10. One end of a spring of force constant k is fixed to a vertical wall and the other to body of mass m resting on a smooth horizontal surface. There is another wall at a distance x_0 from the body. The spring is then compressed by $2x_0$ and released. The time taken to strike the wall first time is



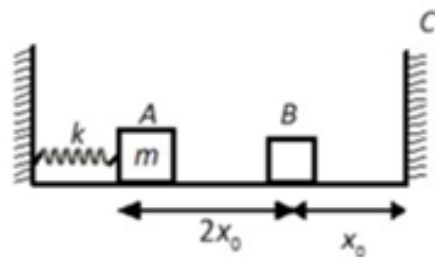
11. The period of oscillation of a simple pendulum of length L suspended from the roof of a vehicle which moves without friction down an inclined plane of inclination α is given by

(1) $2\pi\sqrt{\frac{L}{g\cos\alpha}}$ (2) $2\pi\sqrt{\frac{L}{g\sin\alpha}}$
 (3) $2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$ (4) $2\pi\sqrt{\frac{L}{g\tan\alpha}}$

12. A particle is vibrating in simple harmonic motion with amplitude of 4 cm. The displacement of the particle when kinetic energy becomes half of total energy is

(1) 10 cm (2) $\sqrt{2}$ cm
 (3) 2 cm (4) $2\sqrt{2}$ cm

10. k बल नियतांक वाले एक स्प्रिंग का एक सिरा उर्ध्वाधर दीवार से जुड़ा हुआ है तथा दूसरे सिरे से जुड़ी m द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज सतह पर विराम में है। एक अन्य दीवार वस्तु से x_0 दूरी पर है। स्प्रिंग को $2x_0$ तक सम्पीडित कर छोड़ दिया जाता है तो पहली बार दीवार से टकराने में लिया गया समय होगा



11. L लम्बाई की एक सरल लोलक को गाड़ी की छत से लटकाया गया है तथा गाड़ी α नत कोण वाले नत तल पर नीचे की ओर जा रही है (बिना घर्षण के), तो दोलन का आवर्तकाल होगा

(1) $2\pi\sqrt{\frac{L}{g\cos\alpha}}$ (2) $2\pi\sqrt{\frac{L}{g\sin\alpha}}$
 (3) $2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$ (4) $2\pi\sqrt{\frac{L}{g\tan\alpha}}$

12. एक कण का आयाम 4 cm है तथा यह सरल आवर्तकाल के साथ कम्पन्न कर रहा है तो कण का विस्थापन जब गतिज ऊर्जा कुल ऊर्जा की आधी है, होगी

(1) 10 cm (2) $\sqrt{2}$ cm
 (3) 2 cm (4) $2\sqrt{2}$ cm

13. If at some instant of time, the displacement of a simple harmonic oscillator is 0.02 m and its acceleration is 2 ms^{-2} , then the angular frequency of the oscillator is

(1) 100 rad/s (2) 10 rad/s
(3) 1 rad/s (4) 0.1 rad/s

14. A mass M is suspended from a spring of negligible mass. The spring is pulled a little and then released so that the mass executes SHM of time period T. If the mass is increased by m, the time period becomes $5T/3$. Then the ratio of m/M is

(1) $3/5$ (2) $25/9$ (3) $16/9$ (4) $5/3$

15. Two simple harmonic motions are represented by the equations

$$y_1 = 0.1 \sin \left(100\pi t + \frac{\pi}{3} \right)$$

$$y_2 = 0.1 \cos (100 \pi t)$$

The phase difference of the velocity of particle -1 with respect to the velocity of particle -2 is

(1) $-\frac{\pi}{3}$ (2) $\frac{\pi}{6}$
(3) $-\frac{\pi}{6}$ (4) $\frac{\pi}{3}$

16. A horizontal platform with an object placed on it is executing SHM in the vertical direction. The amplitude of oscillation is 2.5 cm. What must be the least period of these oscillations so that the object is not detached?

(1) $\pi \text{ s}$ (2) $\frac{\pi}{5} \text{ s}$
(3) $\frac{\pi}{10} \text{ s}$ (4) $\frac{\pi}{15} \text{ s}$

13. समय के कुछ क्षण पर एक सरल आवर्त दोलित का विस्थापन 0.02 m तथा इसका त्वरण 2 ms^{-2} है तो दोलित की कोणीय आवृत्ति होगी

(1) 100 rad/s (2) 10 rad/s
(3) 1 rad/s (4) 0.1 rad/s

14. नगण्य द्रव्यमान का स्प्रिंग से M द्रव्यमान को लटकाया गया है। स्प्रिंग को थोड़ा खींचकर इसप्रकार छोड़ा जाता है कि द्रव्यमान T आवर्तकाल के साथ दोलन करता है। यदि द्रव्यमान में m की वृद्धि की जाती है तो आवर्तकाल $5T/3$ हो जाता है, तो m/M का अनुपात होगा

(1) $3/5$ (2) $25/9$ (3) $16/9$ (4) $5/3$

15. दो सरल आवृत्त गतियों के समीकरण को प्रदर्शित किया गया है

$$y_1 = 0.1 \sin \left(100\pi t + \frac{\pi}{3} \right)$$

$$y_2 = 0.1 \cos (100 \pi t)$$

तो प्रथम कण -1 के वेग के सापेक्ष दूसरे कण-2 के वेग का कलान्तर होगा

(1) $-\frac{\pi}{3}$ (2) $\frac{\pi}{6}$
(3) $-\frac{\pi}{6}$ (4) $\frac{\pi}{3}$

16. क्षैतिज प्लेटफार्म पर रखी हुई एक वस्तु उर्ध्वाधर दिशा में सरल आवर्त गति कर रही है। दोलन का आयाम 2.5 cm है तो इनके दोलों का आवर्तकाल कितना हो ताकि वस्तु अलग न हो सके

(1) $\pi \text{ s}$ (2) $\frac{\pi}{5} \text{ s}$
(3) $\frac{\pi}{10} \text{ s}$ (4) $\frac{\pi}{15} \text{ s}$

17. The position of a particle moving along x axis is given by, $x = x_0 \cos^2 \omega t$. Its speed when it is at mean position is

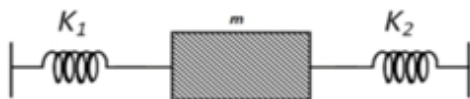
(1) $2x_0 \omega$ (2) $x_0 \omega^2$ (3) $\frac{x_0 \omega}{2}$ (4) $x_0 \omega$

18. The displacement of a particle from its mean position (in m) is given by,

$$y = 0.2 \sin(10\pi t + 1.5\pi) \cos(10\pi t + 1.5\pi)$$

The motion of particle is

- (1) Periodic but not SHM
(2) Non-periodic
(3) Simple harmonic motion with a period 0.1 s
(4) Simple harmonic motion with a period 0.2 s
19. The bob of a simple pendulum is a spherical hollow ball, filled with water. A plugged hole near the bottom of the oscillating bob gets suddenly unplugged. During observation, till water is coming out, the time period of oscillation would
- (1) First increases and then decreases to the original value
(2) First decreases and then increases to the original value
(3) remains unchanged
(4) Increases towards the saturation value
20. Two springs of force constants K_1 and K_2 , respectively, are connected to a mass m , as shown. The frequency of oscillation of the mass is f . if both K_1 and K_2 are made four times their original values, the frequency of oscillation becomes



- (1) $f/2$ (2) $f/4$ (3) $4f$ (4) $2f$

17. x अक्ष के अनुदिश चल रहे एक कण की स्थिति $x = x_0 \cos^2 \omega t$ दी गई है। जब यह माध्य स्थिति पर होता है तो इसकी चाल होगी

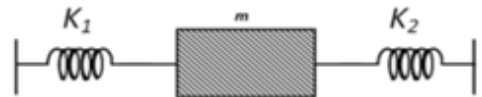
(1) $2x_0 \omega$ (2) $x_0 \omega^2$ (3) $\frac{x_0 \omega}{2}$ (4) $x_0 \omega$

18. माध्य स्थिति से कण के विस्थापन (मीटर में) का समीकरण दिया गया है

$$y = 0.2 \sin(10\pi t + 1.5\pi) \cos(10\pi t + 1.5\pi)$$

तो कण की गति होगी

- (1) आवर्ती लेकिन सरल आवर्त नहीं
(2) अनावर्ती
(3) सरल आवर्त गति, दोलन काल 0.1 s
(4) सरल आवर्त गति, दोलन काल 0.2 s
19. एक सरल लोलक के खोखले गोलक में पानी भरा गया है। खोखले गोलक की पेंदी में किया गया छिद्र दोलन के समय अचानक बंद हो जाता है तो पानी के बाहर निकलते समय दोलन का आवर्तकाल
- (1) पहले बढ़ेगा तथा घटकर प्रारंभिक मान के बराबर हो जायेगा
(2) पहले घटेगा तथा बढ़कर प्रारंभिक मान के बराबर हो जायेगा
(3) अपरिवर्तित रहेगा
(4) संतुल्य मान तक बढ़ेगा
20. K_1 तथा K_2 बल नियतांक वाले स्प्रिंग से m द्रव्यमान को चित्रानुसार जोड़ा गया है। द्रव्यमान के दोलन की आवृत्ति f है। यदि K_1 तथा K_2 का मान उसके प्रारंभिक मान का चार गुना हो जो दोलन की आवृत्ति होगी



- (1) $f/2$ (2) $f/4$ (3) $4f$ (4) $2f$

21. A uniform spring has an unstretched Length L and a force constant k . The spring is cut into two parts of unstretched lengths l_1 and l_2 such that $l_1 = \eta l_2$, where η is an integer. The corresponding force constants are k_1 and k_2 , then:

(1) Force has to be kept same to find k_1 and k_2

(2) $k_1 = \frac{k(\eta + 1)}{\eta}$ and $k_2 = k(\eta - 1)$

(3) $k_1 = \frac{k(\eta - 1)}{\eta}$ and $k_2 = k(\eta + 1)$

(4) $k_1 = \frac{k(\eta + 1)}{\eta}$ and $k_2 = k(\eta + 1)$

22. The potential energy of a particle executing S.H.M is 2.5 J, when its displacement is half of its amplitude. The total energy of the particle is

(1) 2.5 J

(2) 10 J

(3) 12 J

(4) 20 J

23. A pendulum with the time period of 1 s is losing energy due to damping. At a certain time, its energy is 45 J. If after completing 15 oscillations its energy has become 15 J, then its damping constant (in s^{-1}) will be -

(1) $\frac{1}{2}$

(2) $\frac{1}{15} \ln 3$

(3) $\frac{1}{30} \ln 3$

(4) 2

21. एक समरूप स्प्रिंग की अवितान्य लम्बाई L तथा बल नियतांक k है। स्प्रिंग को दो भागों में इस प्रकार काटा जाता है कि उनके अवितान्य लम्बाई l_1 तथा l_2 इसप्रकार है, $l_1 = \eta l_2$, तो संगत के नियतांक k_1 तथा k_2 होंगे

(1) k_1 तथा k_2 ज्ञात करने के लिये बल को समान रखना होगा

(2) $k_1 = \frac{k(\eta + 1)}{\eta}$ and $k_2 = k(\eta - 1)$

(3) $k_1 = \frac{k(\eta - 1)}{\eta}$ and $k_2 = k(\eta + 1)$

(4) $k_1 = \frac{k(\eta + 1)}{\eta}$ and $k_2 = k(\eta + 1)$

22. सरल आवर्त गति कर रहे एक कण की स्थितिज ऊर्जा 2.5 जूल है। जब इसका विस्थापन आयाम का आधा होता है, तो कण की कुल ऊर्जा होगी

(1) 2.5 J

(2) 10 J

(3) 12 J

(4) 20 J

23. अवभेदन के कारण एक लोलक जिसका आवर्तकाल 1 s है की ऊर्जा क्षय हो रही है। एक निश्चित समय पर इसकी ऊर्जा 45 जूल है। यदि 15 दोलनों के पश्चात् इसकी ऊर्जा 15 J जूल हो तो इसका अवभेदन नियतांक (s^{-1} में) होगा

(1) $\frac{1}{2}$

(2) $\frac{1}{15} \ln 3$

(3) $\frac{1}{30} \ln 3$

(4) 2

24. A point mass in $m = 20 \text{ kg}$, is suspended by a mass less spring of constant 2000 N/m . The point mass is released when elongation in the spring is 15 cm . The equation of displacement of particle as a function of time is (Take $g = 10 \text{ m/s}^2$)



- (1) $y = 10 \sin 10 t$
 (2) $y = 10 \cos 10 t$
 (3) $y = 10 \sin (10t + \pi/6)$
 (4) none of these
25. A particle executes simple harmonic motion (amplitude = A) between $x = -A$ and $x = +A$. the time taken for it to go from 0 to $A/2$ is T_1 and to go from $A/2$ to A is T_2 . Then
- (1) $T_1 < T_2$ (2) $T_1 > T_2$
 (3) $T_1 = T_2$ (4) $T_1 = 2T_2$
26. The ratio of frequency of two pendulum are $2 : 3$, then their lengths are in the ratio
- (1) $\sqrt{\frac{2}{3}}$ (2) $\sqrt{\frac{3}{2}}$ (3) $\frac{4}{9}$ (4) $\frac{9}{4}$
27. Which of the following quantity is always positive in a simple harmonic motion?
- (1) $\vec{F} \cdot \vec{a}$ (2) $\vec{v} \cdot \vec{a}$
 (3) $\vec{a} \cdot \vec{r}$ (4) $\vec{F} \cdot \vec{r}$

24. 2000 न्यूटन/मीटर स्प्रिंग नियतांक के स्प्रिंग से $m = 20 \text{ kg}$ के एक बिन्दु द्रव्यमान को लटकाया गया है। स्प्रिंग को 15 cm विस्तारित कण बिन्दु द्रव्यमान को छोड़ा जाता है तो समय के फलन के रूप में विस्थापन का समीकरण होगा ($g = 10 \text{ m/s}^2$)



- (1) $y = 10 \sin 10 t$
 (2) $y = 10 \cos 10 t$
 (3) $y = 10 \sin (10t + \pi/6)$
 (4) इनमें से कोई नहीं
25. एक कण (आयाम A) $x = -A$ से $x = +A$ के बीच सरल आवर्त गति कर रहा है तथा 0 से $A/2$ तक पहुँचने में लिया गया समय T_1 है तथा $A/2$ से A तक पहुँचने का समय T_2 है तो
- (1) $T_1 < T_2$ (2) $T_1 > T_2$
 (3) $T_1 = T_2$ (4) $T_1 = 2T_2$
26. दो दोलकों के आवृत्तियों का अनुपात $2 : 3$ है तो उनकी लम्बाईयों का अनुपात होगा
- (1) $\sqrt{\frac{2}{3}}$ (2) $\sqrt{\frac{3}{2}}$ (3) $\frac{4}{9}$ (4) $\frac{9}{4}$
27. सरल आवर्त गति में निम्न में से कौन सी राशि हमेशा धनात्मक रहती है
- (1) $\vec{F} \cdot \vec{a}$ (2) $\vec{v} \cdot \vec{a}$
 (3) $\vec{a} \cdot \vec{r}$ (4) $\vec{F} \cdot \vec{r}$

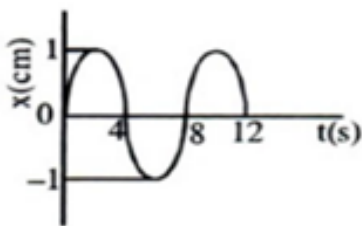
28. A body is executing SHM. When the displacement of the body from the mean position is 4 cm and 5 cm, the values of the corresponding velocity of the body are 10 cm/s and 8 cm/s, respectively. The time period of the body is

- (1) 2π s (2) $\frac{\pi}{2}$ s
(3) π s (4) $\frac{3\pi}{2}$ s

29. The displacement of two identical particles executing SHM is represented by equations $x_1 = 4 \sin\left(10t + \frac{\pi}{6}\right)$ and $x_2 = 5 \cos \omega t$. For what value of ω energy of both the particles is same?

- (1) 16 units (2) 6 units
(3) 4 units (4) 8 units

30. The x-t graph of a particle undergoing simple harmonic motion is shown below. The acceleration of the particle at $t = \frac{2}{3}$ s is



- (1) $\frac{\sqrt{3}}{32} \pi^2 \frac{\text{cm}}{\text{s}^2}$ (2) $-\frac{\pi^2}{32} \frac{\text{cm}}{\text{s}^2}$
(3) $\frac{\pi^2}{32} \frac{\text{cm}}{\text{s}^2}$ (4) $-\frac{\sqrt{3}}{32} \pi^2 \frac{\text{cm}}{\text{s}^2}$

31. The equation of simple harmonic motion of a particle is $a + 4\pi^2 x = 0$ where a the instantaneous linear acceleration at displacement is. The frequency of motion is

- (1) 1 Hz (2) 4π Hz (3) $\frac{1}{4}$ Hz (4) 4 Hz

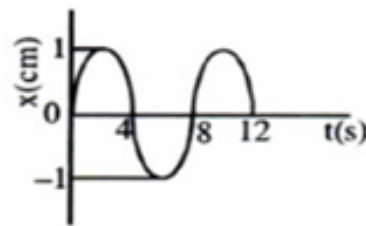
28. एक वस्तु सरल आवर्त गति कर रही है। जब वस्तु का विस्थापन माध्य स्थिति से 4 cm तथा 5 cm होता है, तो उसके संगत के वेग क्रमशः 10 cm/s तथा 8 cm/s होते हैं। वस्तु का आवर्तकाल होगा

- (1) 2π s (2) $\frac{\pi}{2}$ s
(3) π s (4) $\frac{3\pi}{2}$ s

29. सरल आवर्त गति कर रहे दो समान कणों के विस्थापन के समीकरण $x_1 = 4 \sin\left(10t + \frac{\pi}{6}\right)$ तथा $x_2 = 5 \cos \omega t$ हैं। ω के किस मान के लिये कणों की ऊर्जा समान होगी

- (1) 16 units (2) 6 units
(3) 4 units (4) 8 units

30. सरल आवर्त गति के अधीन x-t ग्राफ को चित्र में प्रदर्शित किया गया है तो $t = \frac{2}{3}$ s पर कण का त्वरण होगा



- (1) $\frac{\sqrt{3}}{32} \pi^2 \frac{\text{cm}}{\text{s}^2}$ (2) $-\frac{\pi^2}{32} \frac{\text{cm}}{\text{s}^2}$
(3) $\frac{\pi^2}{32} \frac{\text{cm}}{\text{s}^2}$ (4) $-\frac{\sqrt{3}}{32} \pi^2 \frac{\text{cm}}{\text{s}^2}$

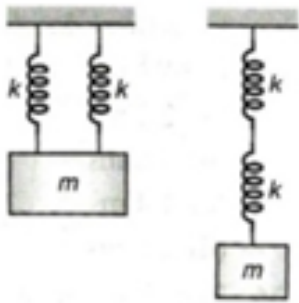
31. सरल आवर्त गति कर रहे कण का समीकरण $a + 4\pi^2 x = 0$ है, जहाँ a तात्क्षणिक रेखीय त्वरण है तो गति की आवृत्ति होगी

- (1) 1 Hz (2) 4π Hz (3) $\frac{1}{4}$ Hz (4) 4 Hz

32. The time period of a particle executing S.H.M. is 8 s. At $t = 0$ it is at the mean position. The ratio of the distance covered by the particle in the 1st second to the 2nd second is

(1) $\frac{1}{\sqrt{2} + 1}$ (2) $\sqrt{2}$
 (3) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (4) $\sqrt{2} + 1$

33. Two identical springs are connected in parallel and series as shown in figure. If f_p and f_s are frequencies of arrangement, what is f_s/f_p ?



(1) 1 : 2 (2) 2 : 1
 (3) 1 : 3 (4) 3 : 1

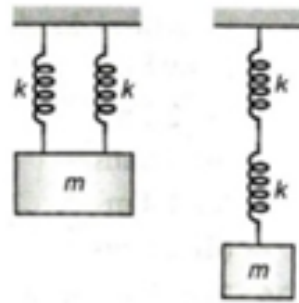
34. A particle moves such that its acceleration is given by $a = -\beta(x - 2)$. Here β is a positive constant and x is the position from the origin. Time period of oscillations is

(1) $2\pi\sqrt{\beta}$
 (2) $2\pi\sqrt{\frac{1}{\beta}}$
 (3) $2\pi\sqrt{\beta + 2}$
 (4) $2\pi\sqrt{\frac{1}{\beta + 2}}$

32. सरल आवर्त गति कर रहे कण का आवर्त काल 8 s है। $t = 0$ पर यह माध्य स्थिति में है तो कण द्वारा प्रथम तथा द्वितीय सेकेण्ड में तय की गई दूरियों का अनुपात होगा?

(1) $\frac{1}{\sqrt{2} + 1}$ (2) $\sqrt{2}$
 (3) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (4) $\sqrt{2} + 1$

33. दो समान स्प्रिंग समानान्तर एवं श्रेणी क्रम में चित्रानुसार जुड़े हुए हैं। यदि f_p तथा f_s आवृत्तियाँ हों तो f_s/f_p होगा ?

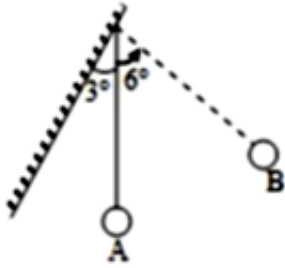


(1) 1 : 2 (2) 2 : 1
 (3) 1 : 3 (4) 3 : 1

34. एक कण इस प्रकार गति करता है कि उसका त्वरण $a = -\beta(x - 2)$ है। यहाँ β धनात्मक नियतांक तथा x मूल बिन्दु से स्थित है तो दोलन का आवर्तकाल है

(1) $2\pi\sqrt{\beta}$
 (2) $2\pi\sqrt{\frac{1}{\beta}}$
 (3) $2\pi\sqrt{\beta + 2}$
 (4) $2\pi\sqrt{\frac{1}{\beta + 2}}$

35. A pendulum of length 10 cm is hanged by a wall making an angle 3° with vertical. It is swung to position B. Time period of pendulum will be



- (1) $\frac{\pi}{5}$ s
 (2) $\frac{2\pi}{15}$ s
 (3) $\frac{\pi}{6}$ s
 (4) subsequent motion will not be periodic

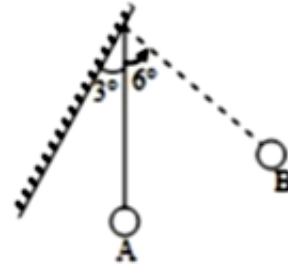
36. A simple harmonic oscillator has amplitude A angular frequency ω and mass m. then average kinetic energy in one time period is

- (1) $\frac{1}{2}m\omega^2 A^2$ (2) $\frac{1}{4}m\omega^2 A^2$
 (3) $m\omega^2 A^2$ (4) Zero

37. A student says that he had applied a force $F = -k\sqrt{x}$ on a particle and the particle moved in simple harmonic motion. He refuses to tell whether k is constant or not. Assume that he has worked only with positive x and no other force acted on the particle

- (1) As x increases k increases
 (2) As x increases k decreases
 (3) As x increases and k remains constant
 (4) The motion cannot be simple harmonic

35. 10 cm लम्बाई के एक लोलक को दीवार से जो उर्ध्वाधर के साथ 3° का कोण बनाता है, लटकाया गया है। यह B तक दोलन करता हुआ जाता है तो लोलक का आवर्तकाल होगा



- (1) $\frac{\pi}{5}$ s
 (2) $\frac{2\pi}{15}$ s
 (3) $\frac{\pi}{6}$ s
 (4) subsequent motion will not be periodic

36. एक सरल आवर्त दोलित्र का आयाम A, आयाम ω तथा द्रव्यमान m है तो एक आवर्तकाल में औसत गतिज ऊर्जा होगी

- (1) $\frac{1}{2}m\omega^2 A^2$ (2) $\frac{1}{4}m\omega^2 A^2$
 (3) $m\omega^2 A^2$ (4) Zero

37. एक छात्र कहता है कि जब वह एक कण पर $F = -k\sqrt{x}$ बल में आरोपित करता है तो कण सरल आवर्त गति करता है। वह यह कहने से इनकार करता है कि k नियत है या नहीं। कल्पना करते हैं कि वह केवल धनात्मक x दिशा में कार्य करता है और कण पर कोई अतिरिक्त बल में नहीं लगता है तो

- (1) x के बढ़ने पर k बढ़ेगा
 (2) x के बढ़ने पर k घटेगा
 (3) x के बढ़ने पर k नियत रहेगा
 (4) गति सरल आवर्त गति नहीं हो सकती है

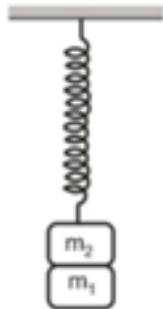
38. If the same weight is suspended from three springs having spring length in the ratio 1 : 3 : 5 the period of oscillations shall be in the ratio of

- (1) 1 : 3 : 5 (2) $1 : \sqrt{3} : \sqrt{5}$
 (3) 15 : 5 : 3 (4) $1 : \frac{1}{\sqrt{3}} : \frac{1}{\sqrt{15}}$

39. A particle of mass m is acted upon by a force $F = t - kx$. Initially the particle is at rest at the origin. Then

- (1) its displacement will be in simple harmonic
 (2) its velocity will be in simple harmonic
 (3) its acceleration will be in simple harmonic
 (4) particle will move with constant velocity

40. Two masses m_1 and m_2 are suspended together by a massless spring of spring constant k (Fig.). When the masses are in equilibrium, m_1 is removed without disturbing the system. Find the angular frequency of oscillation of m_2



- (1) $\omega = \sqrt{\frac{k}{m_2}}$
 (2) $\omega = \sqrt{\frac{k}{m_2 - m_1}}$
 (3) can't be determined
 (4) none of these

38. यदि समान भार को तीन स्प्रिंगों से जिनकी लम्बाईयों का अनुपात 1 : 3 : 5 हो, लटकाया जाये तो उनके दोलनों के आवर्तकाल का अनुपात होगा

- (1) 1 : 3 : 5 (2) $1 : \sqrt{3} : \sqrt{5}$
 (3) 15 : 5 : 3 (4) $1 : \frac{1}{\sqrt{3}} : \frac{1}{\sqrt{15}}$

39. m द्रव्यमान के एक कण पर $F = t - kx$ बल कार्य करता है। प्रारंभ में कण, मूल बिन्दु पर विराम में है तो

- (1) इसका विस्थापन सरल आवर्त होगा
 (2) इसका वेग सरल आवर्त होगा
 (3) इसका त्वरण सरल आवर्त होगा
 (4) कण नियत वेग से चलेगा

40. दो द्रव्यमान m_1 तथा m_2 को k नियतांक वाले द्रव्यमानहीन स्प्रिंग से चित्रानुसार लटकाया गया है। जब दोनों द्रव्यमान साम्यावस्था में होते हैं, तथा निकाय को बिना विक्षोभित किये हुए m_1 द्रव्यमान को हटाया जाता है तो m_2 के दोलन की आवृत्ति होगी



- (1) $\omega = \sqrt{\frac{k}{m_2}}$
 (2) $\omega = \sqrt{\frac{k}{m_2 - m_1}}$
 (3) can't be determined
 (4) none of these

41. The period of a simple pendulum inside a stationary lift is T . The lift accelerates upwards with an acceleration of $\frac{g}{3}$. The time period of pendulum will be
 (1) $\sqrt{2}T$ (2) $\frac{T}{\sqrt{2}}$ (3) $\frac{\sqrt{3}}{2}T$ (4) $\frac{T}{3}$
42. A simple pendulum of length L has mass M and it oscillates freely with amplitude A . At the extreme position, its potential energy is (g = acceleration due to gravity)
 (1) $\frac{MgA^2}{2L}$ (2) $\frac{MgA}{2L}$
 (3) $\frac{MgA^2}{L}$ (4) $\frac{2MgA^2}{L}$
43. Which of the following quantity does NOT change due to damping of oscillations?
 (1) Angular frequency (2) Time period
 (3) Initial phase (4) Amplitude
44. A body is vibrating in simple harmonic motion with amplitude of 0.06 and frequency of 15 Hz. The maximum velocity and acceleration of the body is
 (1) 9.80 m/s and 9.03×10^2 m/s²
 (2) 8.90 m/s and 8.21×10^2 m/s²
 (3) 6.82 m/s and 7.62×10^2 m/s²
 (4) 5.65 m/s and 5.32×10^2 m/s²
45. The displacement of an object attached to a spring and executing simple harmonic motion is given by $X = 2 \times 10^{-2} (\cos \pi t)$. The time at which the maximum speed first occurs is
 (1) 0.25 s (2) 0.75 s
 (3) 0.125 s (4) 0.5 s
41. एक स्थिर लिफ्ट के अन्दर सरल लोलक का आवर्तकाल T है। लिफ्ट $\frac{g}{3}$ त्वरण के साथ ऊपर की ओर त्वरित होता है, तो लोलक का आवर्तकाल होगा
 (1) $\sqrt{2}T$ (2) $\frac{T}{\sqrt{2}}$ (3) $\frac{\sqrt{3}}{2}T$ (4) $\frac{T}{3}$
42. M द्रव्यमान के एक सरल लोलक की लम्बाई L है तथा यह स्वतन्त्रता पूर्वक A आयाम के साथ दोलन करता है तो चरम स्थिति पर इसकी स्थिति पर इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी (g = गुरुत्वीय त्वरण है)
 (1) $\frac{MgA^2}{2L}$ (2) $\frac{MgA}{2L}$
 (3) $\frac{MgA^2}{L}$ (4) $\frac{2MgA^2}{L}$
43. अवमन्दित दोलन के कारण निम्न में से कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती है
 (1) कोणीय आवृत्ति (2) आवर्तकाल
 (3) प्रारंभिक काल (4) आयाम
44. सरल आवर्त गति कर रही एक वस्तु का आयाम 0.06 तथा आवृत्ति 15 Hz है तो वस्तु का अधिकतम वेग एवं त्वरण होगा
 (1) 9.80 m/s तथा 9.03×10^2 m/s²
 (2) 8.90 m/s तथा 8.21×10^2 m/s²
 (3) 6.82 m/s तथा 7.62×10^2 m/s²
 (4) 5.65 m/s तथा 5.32×10^2 m/s²
45. स्प्रिंग से जुड़ी सरल आवर्त गति कर रही एक वस्तु के विस्थापन का समीकरण $X = 2 \times 10^{-2} (\cos \pi t)$ है। वह समय जिस पर वस्तु अधिकतम वेग प्राप्त करती है, होगा
 (1) 0.25 s (2) 0.75 s
 (3) 0.125 s (4) 0.5 s